

AcademicProposal – Inhaltsübersicht

Status: ✓

Version: 0.2.1

Last Updated: 2026.07.16

Der Ordner *AcademicProposal* enthält alle wissenschaftlichen Dokumente, die die C-ABI-Bridge-AOT-Technologie in einem akademischen, institutionellen und sicherheitskritischen Kontext beschreiben. Die Struktur ist so aufgebaut, dass Leser schnell einen Überblick über Motivation, wissenschaftliche Relevanz, Forschungsrichtungen und institutionelle Bedeutung erhalten.

FH / Bachelor / HF Relevance

Die C-ABI-Bridge-AOT-Technologie eignet sich hervorragend für praxisorientierte FH-Studiengänge sowie Bachelor- und HF-Abschlussarbeiten. Studierende können konkrete Implementierungen, Interoperabilitätsanalysen, Sicherheitsbewertungen oder reproduzierbare Build-Pipelines entwickeln. Die Architektur bietet einen klaren technischen Rahmen, der sowohl praxisnah als auch wissenschaftlich fundiert ist.

1. [ExecutiveSummary.md](#)

Zweck:

Kurze, institutionstaugliche Zusammenfassung des gesamten Projekts.
Ideal für Professoren, Behörden, Banken, Militär, Forschungsgruppen.

Inhalt:

- Problemstellung
 - Konzeptübersicht
 - Wissenschaftliche Relevanz
 - Forschungsziele
 - Erwartete Ergebnisse
 - Institutionelle Bedeutung
 - Empfehlung & Schlussfolgerung
-

2. [AcademicProposalDE.md](#)

Zweck:

Vollständige wissenschaftliche Darstellung in deutscher Sprache.

Inhalt:

- Einleitung
 - Motivation
 - Wissenschaftliche Themenfelder
 - Master-Themenvorschlag
 - PhD-Themenvorschlag
 - Abgrenzung Bachelor/HF/Master/PhD
 - Bedeutung für Behörden, Banken, Militär, Allgemeinheit
 - Einladung zur Mitarbeit
 - Schlusswort / Vision
-

3. [AcademicProposalEN.md](#)

Zweck:

Internationale Version für Universitäten, Institute, Behörden und Unternehmen.

Inhalt:

- Introduction
 - Motivation
 - Scientific Research Areas
 - Master's Thesis Proposal
 - PhD Dissertation Proposal
 - Academic Level Distinction
 - Sector Relevance
 - Invitation to Collaborate
 - Conclusion / Vision
-

4. [ResearchRoadmap Master.md](#)

Zweck:

Strukturierte Forschungs-Roadmap für Masterarbeiten.

Inhalt:

- Research Objectives
 - Research Questions
 - Domains
 - Methodology
 - Milestones
 - Timeline
 - Resources
 - Risks & Challenges
 - Expected Outcomes
 - Long-Term Vision
-

5. [ResearchRoadmap PhD.md](#)**Zweck:**

Strukturierte Forschungs-Roadmap für Doktorarbeiten.

Inhalt:

- Formal Research Objectives
 - Formal Research Questions
 - Scientific Domains
 - Formal Methods (Coq, Dafny, Lean, TLA+, Z3)
 - Milestones
 - Timeline (3+ Jahre)
 - Resources
 - Risks & Challenges
 - Expected Outcomes
 - Long-Term Vision
-

6. [Roadmap ASCII.md](#) and [Roadmap-C-ABI-Bridge-Aot](#)**Zweck:**

Visuelle ASCII-Darstellung der gesamten Roadmap.

Ideal für README, Präsentationen oder schnelle Übersicht.

Inhalt:

- [Master-Roadmap ASCII](#)
- [PhD-Roadmap ASCII](#)

- Vergleich Master vs. PhD
 - Kompakte Übersicht aller Meilensteine
-

7. Optionaler Kontext zu Security-Attacks

Das Academic Proposal der C-ABI-Bridge-AOT-Technologie konzentriert sich primär auf Architektur, Interoperabilität, Reproduzierbarkeit und kryptographische Modulgestaltung. Es ist jedoch wichtig anzuerkennen, dass die Analyse von Security-Attacks ein eigenständiges und umfangreiches Forschungsgebiet darstellt. Eine vollständige Untersuchung von Angriffsvektoren, Threat-Modelling und adversarialen Strategien kann problemlos eine gesamte Diplomarbeit füllen. Aus diesem Grund werden Security-Attacks hier als optionale Erweiterung erwähnt und nicht als zentraler Bestandteil des Dokuments.

Studierende oder Forschende, die eine tiefere sicherheitstechnische Analyse verfolgen möchten, können entsprechende Methoden und Modelle in ihre Arbeit integrieren.

8. Weitere geplante Dateien (optional)

Diese Dateien können später ergänzt werden:

- **README_Short.md** – Kurzfassung für den Repo-Einstieg
 - **ArchitectureDiagram_ASCII.md** – ASCII-Diagramm der C-ABI-Bridge
 - **NormativeMapping.md** – FIPS/NIST/BSI-Mapping
 - **FormalModelingNotes.md** – Notizen für formale Verifikation
 - **PublicationPlan.md** – Plan für wissenschaftliche Veröffentlichungen
-

9. ETH/EPFL Akademische Edition

Für ETH/EPFL-Studierende und Forschende steht eine eigene akademische Version des Proposals zur Verfügung. Sie behandelt wissenschaftliche Motivation, formale Modellierung, deterministische Ausführung, normative Standards sowie erweiterte Master-/PhD-Forschungsrichtungen auf hohem akademischem Niveau.

Siehe: [AcademicProposal ETH EPFL DE.md](#)

Zusammenfassung

Der Ordner *AcademicProposal* bildet die vollständige wissenschaftliche Grundlage für die Weiterentwicklung der C-ABI-Bridge-AOT-Technologie.

Er ist klar strukturiert, institutionstauglich und deckt alle relevanten Bereiche ab: Architektur, Wissenschaft, Normen, Forschung, Sicherheit und gesellschaftliche Bedeutung.

Prepared by:

© Michele Natale 2026

Architect & Engineering – Cryptographie, NativeAOT / C-ABI Interoperability
Switzerland

Call for Students – Mach deine Abschlussarbeit mit C-ABI-Bridge-AOT

Du suchst ein spannendes, praxisnahes und gleichzeitig wissenschaftlich fundiertes Thema für deine Bachelor-, FH-, HF- oder Master-Arbeit? Die C-ABI-Bridge-AOT-Technologie bietet dir die perfekte Grundlage.

Sie verbindet moderne Kryptographie, Interoperabilität, Compiler-Verhalten, reproduzierbare Builds und sicherheitskritische Architektur in einem klar strukturierten Projekt, das sowohl technisch herausfordernd als auch akademisch wertvoll ist.

Wenn dich Themen wie sichere Module, C-ABI-Interop, NativeAOT, deterministische Ausführung oder reproduzierbare Kryptographie interessieren, findest du hier konkrete Forschungsfragen, Roadmaps und Unterstützung für deine Abschlussarbeit.

Du kannst dieses Thema deinem Professor oder deiner Professorin direkt vorschlagen – die [Executive Summary](#) hilft dir dabei, den wissenschaftlichen Wert klar darzustellen.

Call for Students – Abschlussarbeiten mit C-ABI-Bridge-AOT

Warum dieses Thema?

Die C-ABI-Bridge-AOT-Technologie bietet eine einzigartige Kombination aus praxisnaher Softwareentwicklung und wissenschaftlicher Tiefe.

Sie eignet sich ideal für Studierende, die ein anspruchsvolles, modernes und relevantes Thema für ihre Abschlussarbeit suchen.

Für wen ist das gedacht?

- FH-Studierende (Fachhochschule)
- Bachelor-Studierende
- HF-Studierende (Höhere Fachschule)
- Master-Studierende
- Interessierte aus Informatik, Security, Kryptographie, Compiler-Design, Software-Engineering oder Systemarchitektur

Was kannst du erforschen?

- Interoperabilität zwischen NativeAOT und C-Modulen
- Sicherheitsanalyse von ABI-Boundaries
- Reproduzierbare Build-Pipelines
- Kryptographische Modularchitektur
- Normative Anforderungen (FIPS/NIST)
- Compiler-Verhalten und deterministische Ausführung
- Formale Modelle (für Master/PhD)

Warum ist das wertvoll?

- praxisnah und realitätsbezogen
- wissenschaftlich fundiert
- klar strukturiert
- ideal für Abschlussarbeiten
- relevant für Industrie, Behörden, Banken, Militär und Forschung
- unterstützt durch Executive Summary und Academic Proposal

Wie gehst du vor?

1. Lies die [Executive Summary](#)
2. Check die Academic Proposal ([EN/DE](#)) oder ETH/EPFL ([EN/DE](#))
3. Wähle ein Thema aus den [Roadmaps](#)
4. Besprich es mit deinem Professor oder deiner Professorin
5. Starte deine Abschlussarbeit mit klaren Zielen und wissenschaftlicher Grundlage

Dokumente

- [ExecutiveSummary.md](#) – institutionelle Übersicht
 - [ResearchRoadmap-PhDLevel-EN.md](#) – PhD-Roadmap
 - [ResearchRoadmap-MasterLevel-EN.md](#) – Master-Roadmap
 - [AcademicProposalDE.md](#) / [AcademicProposalEN.md](#) – vollständige wissenschaftliche Beschreibung
 - [AcademicProposal_ETH_EPFL_DE.md](#) / [AcademicProposal_ETH_EPFL_EN.md](#) - Wissenschaftliche Beschreibung für die ETH / EPFL
-

Prepared by:

© Michele Natale 2026

Architect & Engineering – Cryptographie, NativeAOT / C-ABI Interoperability
Switzerland

Executive Summary – C-ABI-Bridge-AOT Technology

Status: ✓

Version: 0.2.1

Last Updated: 2026.07.16

General Institutional Version (Universities, Research Institutes, Government, Finance, Military, Industry)

1. Problem Statement

Modern cryptographic systems face increasing pressure to deliver **security, reproducibility, interoperability**, and **long-term auditability**.

Critical sectors — including government agencies, financial institutions, military systems, and public digital infrastructure — require cryptographic modules that:

- operate deterministically
- expose minimal and stable interfaces
- are reproducible across compilers and platforms
- can be audited and certified over long lifecycles
- integrate safely across multiple programming languages

Existing solutions often suffer from:

complex runtime dependencies

- non-deterministic build pipelines
- language-specific bindings with unclear boundaries
- difficult certification processes
- limited interoperability

A new architectural approach is needed to address these challenges.

2. Concept Overview

The **C-ABI-Bridge-AOT** technology introduces a **minimalistic, reproducible, language-agnostic Application Binary Interface (ABI)** for cryptographic modules.

Its core principles:

- Clear module boundaries
- Deterministic execution
- Reproducible builds
- Language-independent interoperability

- Minimal attack surface
- Audit-friendly architecture

By separating cryptographic logic from language runtimes, the architecture enables:

- stable cross-language integration (C#, Rust, Go, Python, Java, C++)
- predictable behavior across compilers (Clang, GCC, MSVC)
- simplified certification (FIPS 140-3, NIST SP 800 series)
- long-term maintainability and auditability
- This makes the technology suitable for both academic research and real-world deployment in critical environments.

3. Scientific Relevance

The project intersects with multiple scientific domains:

- Cryptography & Security Architecture
- ABI Design & Interoperability
- Compiler Theory & Deterministic Build Pipelines
- Normative Standards (FIPS, NIST, BSI)
- Formal Verification & Mathematical Modeling
- Supply-Chain Security & Reproducible Systems

It provides a foundation for:

- Bachelor/HF practical implementations
- Master-level scientific evaluations
- PhD-level formal verification and theoretical contributions
- interdisciplinary research collaborations

The architecture addresses a **current research gap**: secure, reproducible, cross-language cryptographic modules with formally definable boundaries.

4. Research Objectives

The overarching objectives include:

- analyzing the architectural design
- evaluating security and module boundaries
- assessing interoperability across languages
- mapping normative requirements (FIPS, NIST)
- modeling deterministic and reproducible execution
- developing formal proofs of safety (PhD level)
- producing scientific documentation and publications
- defining certification-ready module structures

These objectives support both academic research and institutional decision-making.

5. Expected Outcomes

The project is expected to deliver:

- a scientifically validated architectural model
- security and interoperability assessments
- normative compliance analysis
- reproducibility and compiler behavior evaluation
- formal mathematical models (PhD)
- verified security properties (PhD)
- certification readiness roadmap
- recommendations for critical sectors
- academic publications and long-term research value

These outcomes benefit both research communities and operational institutions.

6. Institutional Impact

Universities & Research Institutes

- clear research questions
- interdisciplinary relevance
- strong publication potential
- compatibility with formal verification research
- suitability for Master's and PhD programs

Government Agencies

- audit-friendly architecture
- reproducible cryptographic modules
- long-term maintainability
- simplified certification pathways

Financial Institutions

- regulatory compliance support
- stable and deterministic interfaces
- secure cross-language integration
- reduced operational risk

Military & Defense

- deterministic AOT-compatible cryptography
- minimal attack surface
- reproducible builds for mission-critical systems
- formal verification potential

Industry & Critical Infrastructure

- transparent and maintainable security modules
- reduced supply-chain risk
- interoperability across heterogeneous systems

Public Sector & Society

- trustworthy open-source cryptography
- secure digital services
- transparent architecture for public review

7. Conclusion & Recommendation

The C-ABI-Bridge-AOT technology provides a **strategically valuable, scientifically grounded, and operationally relevant** foundation for the next generation of secure cryptographic modules.

Its minimalistic and reproducible design addresses key challenges faced by academia, government, finance, defense, and public infrastructure.

Institutions are encouraged to:

- support research based on this architecture
- integrate the technology into security evaluations
- explore formal verification and certification pathways
- collaborate across sectors to advance secure cryptographic systems

The project represents a **forward-looking investment** in digital security, scientific innovation, and long-term infrastructure resilience.

Prepared by:

© Michele Natale 2026

Architect & Engineering – Cryptographie, NativeAOT / C-ABI Interoperability
Switzerland

Academic Proposal – Wissenschaftliche Weiterentwicklung der C ABI Bridge AOT Technologie

Status: ✓

Version: 0.2.1

Last Updated: 2026.07.16

1. Einleitung

Die moderne Kryptographie steht vor der Herausforderung, gleichzeitig sicher, interoperabel, reproduzierbar und langfristig auditierbar zu sein. In sicherheitskritischen Bereichen wie staatlichen Behörden, Banken, militärischen Systemen und der öffentlichen digitalen Infrastruktur steigt der Bedarf nach kryptographischen Modulen, die über klare Schnittstellen verfügen, deterministisch arbeiten und über Sprachgrenzen hinweg zuverlässig eingesetzt werden können.

Die hier vorgestellte Technologie – eine reproduzierbare, minimalistische und sprachübergreifende C-ABI-Bridge für kryptographische Funktionen – bildet eine innovative Grundlage für die Entwicklung solcher Module. Sie verbindet technische Pragmatik mit wissenschaftlicher Tiefe und eröffnet neue Perspektiven für Forschung, Normierung und praktische Implementierung. Die Architektur ist bewusst einfach gehalten, um Interoperabilität und Sicherheit zu maximieren, und gleichzeitig offen genug, um als Basis für weiterführende wissenschaftliche Arbeiten zu dienen.

Dieses Dokument stellt einen wissenschaftlichen Vorschlag („Academic Proposal“) dar, der die Technologie in einen akademischen Kontext einordnet und mögliche Forschungsrichtungen aufzeigt. Die Idee ist nicht als fertiges Produkt zu verstehen, sondern als Ausgangspunkt für Master- und Doktorarbeiten, die sich mit Architekturdesign, Sicherheitsanalyse, formaler Verifikation, normativen Anforderungen und der praktischen Umsetzung sicherer kryptographischer Module befassen. Gleichzeitig bleibt die Technologie für Studierende aller Niveaus zugänglich: Bachelor-, FH- und HF-Arbeiten können sich auf Implementierung und Grundlagen konzentrieren, während Master- und PhD-Arbeiten die wissenschaftliche Tiefe und normative Komplexität ausschöpfen.

Die Offenlegung des Projekts ermöglicht es der Allgemeinheit, der Forschungsgemeinschaft und der Industrie, die Idee weiterzuentwickeln, kritisch zu hinterfragen und für reale Anwendungen zu adaptieren. Innovation entsteht oft aus einfachen, aber klar strukturierten Konzepten – und dieses Projekt soll genau diese Art von Weiterentwicklung fördern.

2. Motivation

Die Motivation hinter der wissenschaftlichen Weiterentwicklung der C-ABI-Bridge-AOT-Technologie ergibt sich aus mehreren aktuellen Herausforderungen, die moderne Kryptographie-Systeme betreffen. In sicherheitskritischen Bereichen – darunter staatliche Behörden, Banken, militärische Einrichtungen und die digitale Infrastruktur der Allgemeinheit – besteht ein wachsender Bedarf an kryptographischen Modulen, die nicht nur sicher, sondern auch reproduzierbar, interoperabel und langfristig auditierbar sind. Die zunehmende Komplexität moderner Software-Ökosysteme führt dazu, dass kryptographische Funktionen oft über viele Schichten verteilt sind, was die Analyse, Zertifizierung und Überprüfung erschwert.

Die vorgestellte C-ABI-Bridge-AOT-Architektur adressiert diese Herausforderungen durch einen bewusst minimalistischen, klar definierten und reproduzierbaren Ansatz. Die Technologie trennt kryptographische Kernfunktionen von sprachspezifischen Laufzeitumgebungen und schafft eine stabile, universelle Schnittstelle, die unabhängig von Compiler, Plattform oder Programmiersprache funktioniert. Dadurch entsteht ein Modul, das leichter zu auditieren, zu testen und zu zertifizieren ist – ein entscheidender Vorteil für Organisationen, die strenge regulatorische oder sicherheitsrelevante Anforderungen erfüllen müssen.

Ein weiterer Motivationsfaktor liegt in der zunehmenden Bedeutung reproduzierbarer Builds und deterministischer Ausführung. Sicherheitsvorfälle der letzten Jahre haben gezeigt, dass komplexe Build-Pipelines und dynamische Laufzeitverhalten erhebliche Risiken darstellen können. Eine klar definierte ABI-Boundary reduziert diese Risiken, indem sie die kryptographische Logik in einen kontrollierten, stabilen und überprüfbaren Bereich verlagert. Dies ist insbesondere für FIPS-140-3-konforme Module relevant, da normative Standards reproduzierbare, deterministische und auditierbare Implementierungen verlangen.

Die wissenschaftliche Motivation ergibt sich zudem aus der Interdisziplinarität des Themas. Die Technologie berührt Bereiche wie Kryptographie, Compiler-Theorie, Software-Architektur, Interoperabilität, Sicherheitsanalyse und normative Standardisierung. Diese Vielfalt macht das Projekt zu einem idealen Ausgangspunkt für Master- und Doktorarbeiten, die sowohl technische als auch theoretische Fragestellungen untersuchen können. Gleichzeitig bleibt die Technologie zugänglich: Studierende auf Bachelor-, FH- oder HF-Niveau können praktische Implementierungen und Grundlagen erforschen, während Master- und PhD-Studierende die wissenschaftliche Tiefe und normative Komplexität ausschöpfen.

Schließlich besteht die Motivation darin, einen offenen Beitrag zur Forschungsgemeinschaft und zur Allgemeinheit zu leisten. Durch die Veröffentlichung der Technologie und der wissenschaftlichen Fragestellungen entsteht ein Raum für Zusammenarbeit, Kritik, Weiterentwicklung und Innovation. Die C-ABI-Bridge-AOT-Architektur soll nicht als fertiges Produkt verstanden werden, sondern als Ausgangspunkt für eine wissenschaftliche Diskussion, die langfristig zu sichereren, interoperableren und zertifizierbaren Kryptographie-Modulen führen kann.

3. Wissenschaftliche Themenfelder

Die C-ABI-Bridge-AOT-Technologie berührt eine Vielzahl wissenschaftlicher Disziplinen, die sowohl theoretische als auch praktische Relevanz besitzen. Diese Themenfelder bilden die Grundlage für weiterführende Forschung und ermöglichen eine breite wissenschaftliche Auseinandersetzung, die von technischen Implementierungen bis hin zu formalen Sicherheitsbeweisen reicht. Die folgenden Bereiche zeigen, wie vielfältig und interdisziplinär die wissenschaftliche Weiterentwicklung dieser Technologie sein kann.

3.1 Kryptographie und Sicherheitsarchitektur

Die Technologie eröffnet neue Perspektiven für die Gestaltung sicherer kryptographischer Module. Relevante Fragestellungen umfassen:

- Design minimaler, auditierbarer Kryptographie-APIs
- sichere Trennung zwischen kryptographischem Kern und Laufzeitumgebung

- deterministische Ausführung als Sicherheitsprinzip
- modulare Sicherheitsarchitektur für kritische Systeme

Diese Themen sind zentral für Behörden, Banken und militärische Anwendungen, die strenge Sicherheitsanforderungen erfüllen müssen.

3.2 ABI-Design und Interoperabilität

Die C-ABI-Bridge bietet eine universelle Schnittstelle, die unabhängig von Programmiersprache und Plattform funktioniert. Wissenschaftlich relevant sind:

- formale Modelle für ABI-Layouts
- reproduzierbare und stabile Schnittstellen
- Interoperabilität zwischen C#, Rust, Go, Python, Java und C++
- Analyse von Calling Conventions und Struct-Packing
- Minimierung der Angriffsfläche durch deterministische ABI-Boundaries

Diese Fragestellungen verbinden Software-Engineering mit Compiler-Theorie und Sicherheitsanalyse.

3.3 Compiler- und Runtime-Theorie

Die Technologie ist ein ideales Forschungsobjekt für die Untersuchung von Compiler-Verhalten und AOT-Kryptographie:

- deterministische Build-Pipelines
- Compiler-Unabhängigkeit (Clang, GCC, MSVC)
- Analyse von Optimierungen und deren Einfluss auf Sicherheit
- AOT-kompatible Kryptographie für sicherheitskritische Systeme
- reproduzierbare Builds als Grundlage für Zertifizierungen

Diese Themen sind besonders relevant für militärische und staatliche Systeme, die reproduzierbare Software verlangen.

3.4 Normative Standards und Zertifizierbarkeit

Die Architektur ermöglicht eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit normativen Anforderungen wie:

- FIPS 140-3
- NIST SP 800-90 (DRBG)
- NIST SP 800-56 (Key Establishment)
- NIST SP 800-131A (Crypto Transitioning)
- BSI-Grundsatz und internationale Sicherheitsnormen

Wissenschaftlich interessant ist die Frage, wie eine minimalistische ABI-Bridge als Grundlage für zertifizierbare Module dienen kann.

3.5 Formale Verifikation und mathematische Modelle

Für PhD-Arbeiten besonders relevant sind formale Methoden:

- mathematische Modellierung der ABI-Boundary
- formale Sicherheitsbeweise (Memory-Safety, deterministische Ausführung)
- Modellierung von Fehlerzuständen und Ausnahmefällen
- formale Verifikation von Interop-Boundaries
- Einsatz von Coq, Dafny, Lean, TLA+ oder Z3-Solver

Diese Themen ermöglichen wissenschaftliche Publikationen und theoretische Beiträge zur Kryptographie-Forschung.

3.6 Sicherheitsanalyse und Threat-Modeling

Die Technologie erlaubt eine tiefgehende Analyse sicherheitskritischer Aspekte:

- Angriffsvektoren durch Interop-Schnittstellen
- Memory-Ownership-Risiken
- sichere Modul-Boundaries
- Minimierung dynamischer Code-Pfadrissen
- Threat-Modeling für Cross-Language-Kryptographie

Diese Fragestellungen sind für Banken, Behörden und Militär besonders relevant.

3.7 Reproduzierbare Systeme und Supply-Chain-Security

Die Architektur unterstützt Forschung zu:

- reproduzierbaren Builds
- Supply-Chain-Sicherheit
- deterministischen Modulen
- auditierbaren Build-Pipelines
- minimalistischem Design als Schutz vor Manipulation

Dies ist ein hochaktuelles Thema in der Sicherheitsforschung.

3.8 Open-Source-Forschung und gesellschaftliche Relevanz

Die Offenlegung der Technologie ermöglicht:

- kollaborative Weiterentwicklung
- wissenschaftliche Transparenz

- gesellschaftliche Diskussion über sichere Kryptographie
- Einsatz in öffentlichen digitalen Diensten

Damit wird die Technologie auch für die Allgemeinheit relevant.

4. Master-Themenvorschlag

Titel der Masterarbeit

Evaluierung und wissenschaftliche Analyse einer reproduzierbaren, sprachübergreifenden C-ABI-Bridge als Grundlage sicherer Kryptographiemodule

Zielsetzung

Die Masterarbeit soll die vorgestellte C-ABI-Bridge-AOT-Technologie wissenschaftlich untersuchen, bewerten und dokumentieren. Der Fokus liegt auf Architekturdesign, Sicherheitsanalyse, Interoperabilität und normativen Anforderungen. Ziel ist es, die Eignung der Technologie als Grundlage für sichere, auditierbare und potenziell zertifizierbare Kryptographiemodule zu evaluieren.

Konkrete Forschungsfragen

- Welche Designprinzipien ermöglichen eine reproduzierbare und stabile ABI-Boundary?
- Wie beeinflusst ein minimalistisches API-Design die Sicherheit und Auditierbarkeit?
- Welche Interoperabilitätsvorteile ergeben sich durch die Trennung von Kryptographie-Modul und Laufzeitumgebung?
- Welche Anforderungen aus FIPS 140-3 sind architekturbedingt bereits erfüllt?
- Welche Erweiterungen wären notwendig, um die Technologie FIPS-kompatibel zu machen?
- Wie verhält sich die Bridge in verschiedenen Sprachen (C#, Rust, Go, Python)?
- Welche Risiken entstehen durch Interop-Boundaries und wie können sie minimiert werden?

Methodik

- Analyse der Architektur und ABI-Layouts
- Sicherheitsanalyse (Threat-Modeling, Memory-Ownership, API-Determinismus)
- Interop-Tests in mehreren Sprachen
- Vergleich mit bestehenden Kryptographie-Modulen (CNG, BoringCrypto, AWS-LC)
- Normative Bewertung anhand FIPS-140-3 und NIST-Standards
- Dokumentation und wissenschaftliche Argumentation

Erwartete Ergebnisse

- wissenschaftlich fundierte Architektur-Analyse
- normative Bewertung der Technologie
- Sicherheitsanalyse und Interop-Evaluation

- Roadmap für FIPS-Kompatibilität
- Empfehlungen für Behörden, Banken, Militär und öffentliche Infrastruktur

5. PhD-Themenvorschlag

Titel der Dissertation

Formale Modellierung, Verifikation und normative Analyse einer reproduzierbaren C-ABI-Kryptographie-Bridge für sicherheitskritische Systeme

Zielsetzung

Das Doktoratsprojekt soll die C-ABI-Bridge-AOT-Technologie formal modellieren, mathematisch analysieren und normativ bewerten. Ziel ist es, theoretische Grundlagen für sichere, reproduzierbare und zertifizierbare Kryptographiemodule zu schaffen, die über Sprachgrenzen hinweg funktionieren und in kritischen Bereichen eingesetzt werden können.

5.1 Konkrete wissenschaftliche Fragestellungen

Formale Modelle

- Wie lässt sich eine ABI-Boundary mathematisch modellieren?
- Welche formalen Eigenschaften müssen erfüllt sein, damit ein Modul deterministisch und reproduzierbar bleibt?
- Wie kann man Interop-Boundaries formal verifizieren?

Sicherheitsbeweise

- Wie lassen sich Memory-Safety-Eigenschaften formal beweisen?
- Welche Modelle beschreiben deterministische Kryptographie-APIs?
- Wie können Fehlerzustände formalisiert werden?

Normative Analyse

- Welche FIPS-140-3-Anforderungen lassen sich formal beweisen?
- Wie kann die Module-Boundary normativ und mathematisch beschrieben werden?
- Welche formalen Modelle eignen sich für Self-Tests und DRBG-Mechanismen?

Compiler-Theorie

- Wie beeinflussen Compiler-Optimierungen die formale Sicherheit eines Moduls?
- Welche theoretischen Modelle beschreiben reproduzierbare Builds?

Interoperabilität

- Wie lässt sich Cross-Language-Interop formal modellieren?
- Welche mathematischen Eigenschaften müssen erfüllt sein, damit Interop-Schnittstellen sicher bleiben?

Methodik

- Einsatz formaler Methoden (Coq, Dafny, Lean, TLA+, Z3-Solver)
- mathematische Modellierung der ABI-Boundary
- normative Analyse anhand FIPS-140-3 und NIST SP 800-Serien
- theoretische Untersuchung von Compiler-Verhalten
- wissenschaftliche Publikation der Ergebnisse

Erwartete Ergebnisse

- vollständige formale Modelle der ABI-Bridge
- mathematische Sicherheitsbeweise
- normative FIPS-Analyse
- theoretische Erweiterungen der Kryptographie-Architektur
- wissenschaftliche Publikationen
- Dissertation mit langfristiger Relevanz für kritische Infrastruktur

6. Abgrenzung Bachelor / FH / HF / Master / PhD

Die C-ABI-Bridge-AOT-Technologie eröffnet vielfältige Möglichkeiten für wissenschaftliche und technische Arbeiten auf unterschiedlichen Ausbildungsniveaus. Eine klare Abgrenzung der Niveaus ist notwendig, um die wissenschaftliche Tiefe korrekt einzuordnen, ohne Studierende oder Fachpersonen zu demotivieren. Die folgenden Definitionen beschreiben nicht den Wert einer Person, sondern die **Tiefe der Analyse**, die für die jeweiligen akademischen Stufen üblich ist.

6.1 Bachelor / FH / HF / Techniker (praxisorientiert)

Arbeiten auf diesem Niveau konzentrieren sich auf:

- praktische Implementierung
- grundlegende Architekturverständnis
- einfache Interoperabilitätsbeispiele
- funktionale Demonstrationen
- technische Dokumentation
- erste Sicherheitsüberlegungen

Diese Arbeiten sind wertvoll, da sie die Technologie zugänglich machen und praktische Grundlagen schaffen, auf denen weiterführende Forschung aufbauen kann.

6.2 Master (wissenschaftlich-technisch)

Masterarbeiten vertiefen die wissenschaftliche Analyse und verbinden Theorie mit Praxis:

- detaillierte Architekturstudien
- normative Bewertung (z. B. FIPS-140-3)
- Interop-Analyse über mehrere Sprachen
- Sicherheitsanalyse und Threat-Modeling
- wissenschaftliche Argumentation
- Evaluierung der Reproduzierbarkeit
- Roadmaps für Zertifizierbarkeit

Dieses Niveau eignet sich ideal für die wissenschaftliche Weiterentwicklung der Technologie.

6.3 PhD / Doktorat (wissenschaftlich-theoretisch)

Doktorarbeiten befassen sich mit formalen, mathematischen und theoretischen Fragestellungen:

- formale Modellierung der ABI-Boundary
- mathematische Sicherheitsbeweise
- normative Proofs für FIPS-140-3
- Compiler-Theorie und deterministische Build-Modelle
- formale Verifikation (Coq, Dafny, Lean, TLA+, Z3)
- wissenschaftliche Publikationen
- theoretische Erweiterungen der Kryptographie-Architektur

Dieses Niveau ist für tiefgehende Forschung geeignet, die neue wissenschaftliche Erkenntnisse schafft.

6.4 Motivation statt Ausschluss

Alle Niveaus tragen wertvolle Beiträge bei:

- **HF / FH / Bachelor** schaffen praktische Grundlagen
- **Master** liefern wissenschaftliche Analysen
- **PhD** erweitern die Theorie

Damit wird niemand ausgeschlossen — im Gegenteil: Die Technologie lädt alle ein, auf ihrem Niveau mitzuwirken.

7. Bedeutung für Behörden, Banken, Militär, Allgemeinheit

Die C-ABI-Bridge-AOT-Technologie besitzt besondere Relevanz für sicherheitskritische Bereiche, in denen kryptographische Module höchsten Anforderungen genügen müssen. Die Architektur adressiert zentrale Bedürfnisse dieser Akteure und bietet eine wissenschaftlich fundierte Grundlage für zukünftige Entwicklungen.

7.1 Behörden und staatliche Institutionen

Behörden benötigen:

- auditierbare Kryptographie
- reproduzierbare Builds
- klare Modul-Boundaries
- deterministische Ausführung
- langfristige Zertifizierbarkeit

Die minimalistische ABI-Bridge erleichtert Audits und reduziert die Komplexität staatlicher Sicherheitsprüfungen.

7.2 Banken und Finanzinfrastruktur

Finanzsysteme verlangen:

- regulatorische Konformität
- stabile Schnittstellen
- sichere Interoperabilität
- kontrollierbare Build-Pipelines
- minimierte Angriffsflächen

Die Architektur unterstützt diese Anforderungen durch reproduzierbare Module und klare API-Strukturen.

7.3 Militär und sicherheitskritische Einsatzbereiche

Militärische Systeme benötigen:

- AOT-kompatible Kryptographie
- deterministische Module ohne dynamische Code-Pfadrisiken
- reproduzierbare Builds für Einsatzszenarien
- minimalistische Angriffsflächen
- formale Sicherheitsmodelle

Die Technologie bietet eine Basis für Module, die unter extremen Bedingungen zuverlässig funktionieren müssen.

7.4 Öffentliche Infrastruktur und Allgemeinheit

Für die Allgemeinheit ist relevant:

- transparente Open-Source-Kryptographie
- interoperable Sicherheitsmodule
- sichere digitale Dienste

- nachvollziehbare Architektur
- gesellschaftliche Diskussion über Kryptographie

Die Offenlegung der Technologie ermöglicht es, Vertrauen in digitale Systeme zu stärken und Forschung zugänglich zu machen.

7.5 Zusammenführung der Interessen

Die Technologie verbindet die Anforderungen aller Akteure:

- Behörden → Auditierbarkeit
- Banken → Stabilität und Compliance
- Militär → Determinismus und Reproduzierbarkeit
- Allgemeinheit → Transparenz und Sicherheit

Damit entsteht ein wissenschaftlich und gesellschaftlich relevantes Projekt, das weit über die reine Implementierung hinausgeht.

8. Einladung zur Mitarbeit

Die C-ABI-Bridge-AOT-Technologie ist bewusst als offenes, transparentes und kollaboratives Projekt gestaltet. Sie soll nicht nur als technische Grundlage dienen, sondern als wissenschaftliche Plattform, die Studierende, Forschende, Entwicklerinnen und Entwickler sowie Institutionen dazu einlädt, eigene Ideen einzubringen, bestehende Konzepte zu hinterfragen und neue Ansätze zu entwickeln. Die Offenheit des Projekts ermöglicht es, unterschiedliche Perspektiven zusammenzuführen und die Technologie gemeinsam weiterzuentwickeln.

Diese Einladung richtet sich ausdrücklich an Personen aller Ausbildungsstufen. Studierende auf Bachelor-, FH- oder HF-Niveau können praktische Implementierungen, Tests und Dokumentationen beitragen. Master-Studierende können wissenschaftliche Analysen, normative Bewertungen und Architekturstudien durchführen. PhD-Studierende und Forschende können formale Modelle, mathematische Verifikationen und theoretische Erweiterungen entwickeln.

Auch Organisationen wie Behörden, Banken, militärische Einrichtungen und Unternehmen der kritischen Infrastruktur sind eingeladen, ihre Anforderungen, Erfahrungen und Perspektiven einzubringen. Die Zusammenarbeit zwischen akademischer Forschung und praktischer Anwendung ist entscheidend, um robuste, auditierbare und langfristig vertrauenswürdige Kryptographie-Module zu schaffen.

Das Projekt versteht sich als offene Forschungsplattform, die Innovation fördert, wissenschaftlichen Austausch ermöglicht und die Grundlage für zukünftige sicherheitskritische Systeme bildet. Jede Mitarbeit – unabhängig vom Niveau – ist willkommen und trägt dazu bei, die Technologie weiter zu stärken und ihre Einsatzmöglichkeiten zu erweitern.

9. Schlusswort / Vision

Die C-ABI-Bridge-AOT-Technologie ist mehr als eine technische Implementierung. Sie ist ein Konzept, eine Idee und eine Vision für die Zukunft sicherer, reproduzierbarer und interoperabler

Kryptographie-Module. In einer Zeit, in der digitale Sicherheit immer wichtiger wird und die Komplexität moderner Software-Systeme stetig zunimmt, bietet diese Architektur einen klaren, strukturierten und wissenschaftlich fundierten Ansatz, um kryptographische Funktionen zuverlässig und langfristig auditierbar bereitzustellen.

Die Vision dieses Projekts besteht darin, eine Grundlage zu schaffen, die sowohl technisch als auch wissenschaftlich tragfähig ist. Eine Grundlage, die es ermöglicht, kryptographische Module über Sprachgrenzen hinweg sicher zu nutzen, reproduzierbar zu bauen und normativ zu bewerten. Eine Grundlage, die Behörden, Banken, militärische Einrichtungen und die Allgemeinheit gleichermaßen unterstützt. Und eine Grundlage, die offen genug ist, um zukünftige Entwicklungen, wissenschaftliche Erkenntnisse und technologische Innovationen aufzunehmen.

Dieses Dokument soll dazu beitragen, die Idee in einen akademischen Kontext zu stellen und den Weg für weiterführende Forschung zu ebnen. Die Technologie ist bewusst nicht als fertiges Produkt konzipiert, sondern als Ausgangspunkt für wissenschaftliche Arbeiten, Diskussionen und Weiterentwicklungen. Die Vision ist, dass aus dieser Basis langfristig robuste, zertifizierbare und vertrauenswürdige Kryptographie-Module entstehen, die einen Beitrag zur digitalen Sicherheit unserer Gesellschaft leisten.

Die Zukunft sicherer Kryptographie beginnt oft mit einfachen, klaren und gut strukturierten Ideen. Dieses Projekt ist eine solche Idee – und es lädt alle ein, sie weiterzuführen.

Prepared by:

© Michele Natale 2026

Architect & Engineering – Cryptographie, NativeAOT / C-ABI Interoperability
Switzerland

Academic Proposal – ETH/EPFL Edition

C-ABI-Bridge-AOT – Architektur, Interoperabilität & Kryptographie

1. Wissenschaftliche Motivation

Die C-ABI-Bridge-AOT-Technologie adressiert ein zentrales Problem moderner Systemarchitektur: reproduzierbare, deterministische und sicherheitskritische Interop-Schnittstellen zwischen Ahead-Of-Time kompilierten Modulen und nativen C-Bibliotheken. Diese Fragestellung ist sowohl theoretisch als auch praktisch hochrelevant und berührt Bereiche wie Compiler-Design, Kryptographie, Systemsicherheit und formale Modellierung.

1.1 Hinweis auf die Executive Summary

Für eine institutionelle, komprimierte Übersicht des Projekts steht zusätzlich die Datei [ExecutiveSummary.md](#) zur Verfügung. Sie fasst die wichtigsten architektonischen, sicherheitstechnischen und organisatorischen Aspekte zusammen und dient als Einstiegspunkt für Professorinnen und Professoren sowie für akademische Entscheidungsträger, bevor die vertieften wissenschaftlichen Inhalte dieser ETH/EPFL-Edition betrachtet werden..

1.2 Hinweis auf die Haupt-Academic-Proposals (DE/EN)

Für eine vollständige und allgemeine akademische Beschreibung der C-ABI-Bridge-AOT-Architektur stehen die Hauptdokumente [AcademicProposalDE.md](#) und [AcademicProposalEN.md](#) zur Verfügung. Diese Dokumente bilden die architektonische, interoperabilitätsbezogene und kryptographische Grundlage, auf der diese ETH/EPFL-Edition aufbaut. Sie dienen als primäre Referenz für Studierende und Forschende, bevor die erweiterten wissenschaftlichen Inhalte dieser Edition betrachtet werden.

2. Architektonische Grundlagen

Die Architektur definiert eine klar abgegrenzte, deterministische C-ABI-Boundary, die unabhängig von Laufzeitumgebungen funktioniert. Dies ermöglicht:

- reproduzierbare Builds,
- deterministische Ausführung,
- sprachübergreifende Interoperabilität,
- sichere kryptographische Modulgrenzen,
- formale Analysebarkeit.

Die Struktur ist bewusst minimalistisch gehalten, um formale Modellierung und wissenschaftliche Analyse zu erleichtern.

3. Formale Modellierung (optional)

Für ETH/EPFL-Studierende bietet die Architektur eine ideale Grundlage für:

- formale Spezifikationen,
- Modellierung von ABI-Boundaries,
- mathematische Beschreibung deterministischer Module,
- formale Sicherheitsbeweise,
- Modellierung von Interop-Verhalten unter adversarialen Bedingungen.

Diese Vertiefung ist optional und richtet sich an Master- und PhD-Studierende.

4. Security-Attacks & Threat-Modeling (optional)

Die Analyse von Angriffsvektoren stellt ein eigenständiges Forschungsgebiet dar.

Ein vollständiges Kapitel über Security-Attacks kann problemlos eine gesamte Diplom- oder Masterarbeit füllen. Daher wird dieses Thema hier als optionale Erweiterung erwähnt.

Mögliche Vertiefungen:

- ABI-Boundary-Attacks,
- Side-Channel-Analysen,
- Memory-Safety-Angriffe,
- Reproduzierbarkeits-Manipulationen,
- formale Threat-Modeling-Methoden.

5. Deterministische Ausführung & Reproduzierbarkeit

Die Architektur ermöglicht:

- deterministische kryptographische Operationen,
- reproduzierbare Build-Pipelines,
- stabile ABI-Layouts,
- formale Nachvollziehbarkeit.

Dies ist für Forschung und sicherheitskritische Systeme essenziell.

6. Normativer Kontext (FIPS/NIST/BSI)

Die Architektur ist kompatibel mit:

- FIPS-140-Modulgrenzen,
- NIST-Kryptographie-Guidelines,
- BSI-Sicherheitsanforderungen.

Diese Normen können als Grundlage für weiterführende akademische Arbeiten dienen.

7. Forschungsrichtungen (Master/PhD)

- formale Modellierung von ABI-Boundaries,
- mathematische Analyse deterministischer Module,
- Interop-Sicherheit unter adversarialen Bedingungen,
- reproduzierbare Kryptographie,
- normative Sicherheitsarchitektur,
- Compiler-Verhalten und AOT-Optimierung,
- Cross-Language-Security-Design.

8. Warum ETH/EPFL Interesse haben könnten

- klare wissenschaftliche Fragestellungen,
- formale Modellierbarkeit,
- sicherheitskritische Relevanz,
- moderne Architektur,
- reproduzierbare Systeme,
- kryptographische Bedeutung,
- Interop-Forschungspotenzial.

Prepared by:

© Michele Natale 2026

Architect & Engineering – Cryptographie, NativeAOT / C-ABI Interoperability
Switzerland

■ Structured Research Roadmap (Master's Level)

C-ABI-Bridge-AOT Technology

1. Research Objectives

- Evaluate the architectural design of the C-ABI-Bridge-AOT.
- Analyze security properties and module boundaries.
- Assess interoperability across multiple programming languages.
- Compare the architecture against normative standards (FIPS 140-3, NIST SP 800).
- Develop a roadmap for certification readiness.
- Document scientific findings for academic and institutional use.

2. Research Questions

- How can a minimalistic ABI boundary improve auditability and security?
- Which FIPS 140-3 requirements are inherently supported by the architecture?
- How does the bridge behave across languages such as C#, Rust, Go, Python?
- What risks arise from cross-language interoperability?
- How reproducible are builds across compilers and platforms?

3. Research Domains

- Cryptography & Security Architecture
- ABI Design & Interoperability
- Compiler & Runtime Behavior
- Normative Standards (FIPS, NIST)
- Reproducible Systems
- Threat Modeling & Security Analysis

4. Methodology

Technical Methods

- ABI layout inspection
- Interop testing across languages
- Compiler comparison (Clang, GCC, MSVC)
- Build reproducibility evaluation

Normative Methods

- FIPS 140-3 requirement mapping
- NIST SP 800-series analysis
- Audit simulation

Security Methods

- Threat modeling
- Memory ownership analysis
- Boundary attack surface evaluation

5. Milestones

- M1: Architectural documentation completed
- M2: Interop test suite implemented
- M3: Normative analysis completed
- M4: Security evaluation completed
- M5: Certification readiness roadmap drafted
- M6: Final scientific documentation delivered

6. Timeline

Short-Term (0–6 months)

- Architecture analysis
- Interop testing
- Initial normative mapping

Mid-Term (6–12 months)

- Security analysis
- Compiler & reproducibility evaluation

Long-Term (12–18 months)

- Certification roadmap
- Final thesis documentation

7. Resources

- Programming languages: C#, Rust, Go, Python, C++
- Compilers: Clang, GCC, MSVC
- Access to FIPS/NIST documentation
- Open-source repository

8. Risks & Challenges

- Complexity of normative interpretation
- Interop-related security risks

- Compiler inconsistencies
- Limited reproducibility across platforms

9. Expected Outcomes

- Scientific evaluation of the architecture
- Security and interoperability analysis
- Normative compliance assessment
- Certification roadmap
- Recommendations for government, finance, military, public infrastructure

10. Long-Term Vision

- Foundation for secure, reproducible, certifiable cryptographic modules.
 - Contribution to academic research and critical infrastructure security.
-

Prepared by:

© Michele Natale 2026

Architect & Engineering – Cryptographie, NativeAOT / C-ABI Interoperability
Switzerland

■ Structured Research Roadmap (PhD Level)

Formal Modeling & Verification of the C-ABI-Bridge-AOT Technology

1. Research Objectives

- Develop formal mathematical models of the ABI boundary.
- Prove security properties using formal verification tools.
- Analyze normative requirements (FIPS 140-3, NIST SP 800) at a theoretical level.
- Investigate compiler behavior and deterministic build pipelines.
- Produce peer-reviewed scientific publications.
- Establish theoretical foundations for certifiable cryptographic modules.

2. Research Questions

Formal Questions

- How can ABI boundaries be formally modeled?
- Which mathematical properties guarantee deterministic execution?
- How can memory safety be proven formally?

Normative Questions

- Which FIPS 140-3 requirements can be formally verified?
- How can module boundaries be expressed mathematically?

Compiler-Theoretical Questions

- How do compiler optimizations affect formal security proofs?
- How can reproducible builds be modeled theoretically?

Interoperability Questions

- How can cross-language interoperability be formally verified?
- What mathematical constraints ensure safe interop boundaries?

3. Research Domains

- Formal Verification
- Mathematical Modeling
- Compiler Theory
- Normative Security Standards
- Cryptographic Architecture
- Interoperability Theory

- Reproducible Systems
- Supply-Chain Security

4. Methodology

Formal Methods

- Coq
- Dafny
- Lean
- TLA+
- Z3 Solver

Theoretical Methods

- Mathematical modeling
- Formal semantics
- Deterministic execution proofs

Normative Methods

- FIPS 140-3 formal requirement mapping
- NIST SP 800-series theoretical analysis

5. Milestones

- M1: Formal ABI model defined
- M2: Deterministic execution model proven
- M3: Memory safety proofs completed
- M4: Normative formal mapping completed
- M5: Compiler behavior model established
- M6: Peer-reviewed publications submitted
- M7: Dissertation completed

6. Timeline

Short-Term (0–12 months)

- Formal modeling
- Initial proofs
- Normative theoretical mapping

Mid-Term (12–24 months)

- Extended formal verification
- Compiler-theoretical analysis
- Publication of initial results

Long-Term (24–36+ months)

- Full formal verification
- Dissertation writing
- Publication of final results

7. Resources

- Formal verification tools (Coq, Dafny, Lean, TLA+, Z3)
- Compiler toolchains
- Access to normative standards
- Academic supervision and peer review

8. Risks & Challenges

- High complexity of formal models
- Difficulty proving normative requirements
- Compiler nondeterminism
- Time-intensive verification processes

9. Expected Outcomes

- Formal mathematical models
- Verified security properties
- Normative compliance proofs
- Compiler-theoretical insights
- Peer-reviewed publications
- Dissertation with long-term scientific relevance

10. Long-Term Vision

- Establishment of a formally verified, certifiable cryptographic module architecture.
 - Contribution to international research in cryptography and formal verification.
 - Foundation for secure digital infrastructure in government, finance, military, and public sectors.
-

Prepared by:

© Michele Natale 2026

Architect & Engineering – Cryptographie, NativeAOT / C-ABI Interoperability
Switzerland

C-ABI-BRIDGE-AOT – STRUCTURED RESEARCH ROADMAP		
MASTER LEVEL ROADMAP	PhD LEVEL ROADMAP	
1. OBJECTIVES	1. OBJECTIVES	
- Architecture evaluation	- Formal ABI model	
- Security analysis	- Mathematical verification	
- Interoperability assessment	- Normative formal analysis	
- Normative mapping (FIPS/NIST)	- Compiler/build theory	
- Certification readiness	- Peer-reviewed publications	
2. RESEARCH QUESTIONS	2. RESEARCH QUESTIONS	
- Minimal ABI & auditability	- Formal ABI modeling	
- FIPS coverage	- Deterministic execution	
- Interop risks	- Memory-safety proofs	
- Reproducible builds	- Formal FIPS verification	
	- Interop formal constraints	
3. DOMAINS	3. DOMAINS	
- Cryptography & architecture	- Formal verification	
- ABI design & interop	- Mathematical modeling	
- Compiler behavior	- Compiler theory	
- Normative standards	- Normative security	
- Threat modeling	- Reproducible systems	
4. METHODS	4. METHODS	
- ABI inspection	- Coq, Dafny, Lean, TLA+, Z3	
- Interop tests	- Formal semantics	
- Compiler comparison	- Proof construction	
- Threat modeling	- Theoretical FIPS/NIST mapping	
5. MILESTONES	5. MILESTONES	
M1 Architecture documented	M1 Formal ABI model defined	
M2 Interop suite implemented	M2 Determinism proven	
M3 Normative analysis completed	M3 Memory-safety proofs done	

M4 Security evaluation completed	M4 Normative formal mapping	
M5 Certification roadmap drafted	M5 Compiler behavior model	
M6 Final thesis delivered	M6 Publications submitted	
+-----+		
6. TIMELINE	6. TIMELINE	
0-6m: Architecture, interop	0-12m: Modeling & initial proofs	
6-12m: Security, compiler	12-24m: Extended verification	
12-18m: Certification roadmap	24-36m+: Full proofs, thesis	
+-----+		
7. OUTCOMES	7. OUTCOMES	
- Architecture evaluation	- Formal mathematical models	
- Security & interop analysis	- Verified security properties	
- Normative compliance assessment	- Normative compliance proofs	
- Certification roadmap	- Publications & dissertation	
- Recommendations for critical sectors	- Long-term scientific impact	
+-----+		
8. VISION	8. VISION	
Secure, reproducible, certifiable	Formally verified, globally	
cryptographic modules for critical	certifiable cryptographic	
infrastructure & public digital systems	architecture for critical infrastructure	
+=====+		

+-----+		
Structured Research Roadmap – Overview		
+-----+		
MASTER LEVEL	PHD LEVEL	
+-----+		
1. Objectives	1. Objectives	
- Arch. evaluation	- Formal ABI model	
- Security analysis	- Security proofs	
- Interop assessment	- Normative formal analysis	
- Normative mapping	- Compiler & builds theory	
- Cert. roadmap	- Publications & dissertation	
+-----+		
2. Research Questions	2. Research Questions	
- Minimal ABI & audit	- Formal ABI modeling	
- FIPS coverage	- Determinism & safety proofs	
- Interop risks	- FIPS formal verification	
- Reproducible builds	- Interop formal constraints	
+-----+		
3. Domains	3. Domains	
- Crypto & architecture	- Formal verification	
- ABI & interop	- Math modeling	
- Compiler behavior	- Compiler theory	
- Normative standards	- Normative security	
- Threat modeling	- Reproducible systems	
+-----+		
4. Methods	4. Methods	
- ABI inspection	- Coq, Dafny, Lean, TLA+, Z3	
- Interop tests	- Formal semantics	
- Compiler comparison	- Theoretical FIPS/NIST mapping	
- Threat modeling	- Proof construction & checking	
+-----+		
5. Milestones	5. Milestones	
M1 Arch doc	M1 Formal ABI model	
M2 Interop suite	M2 Determinism proven	
M3 Normative analysis	M3 Memory safety proofs	
M4 Security eval	M4 Normative formal mapping	
M5 Cert roadmap	M5 Compiler behavior model	

M6 Final thesis	M6 Publications & thesis	
+-----+-----+		
6. Timeline	6. Timeline	
0-6m: Arch, interop	0-12m: Modeling & initial proofs	
6-12m: Security, comp	12-24m: Extended verification	
12-18m: Cert roadmap	24-36m+: Full proofs, dissertation	
+-----+-----+		
7. Outcomes	7. Outcomes	
- Arch & security eval	- Formal models	
- Normative assessment	- Verified properties	
- Cert roadmap	- Normative proofs	
- Recommendations	- Publications & long-term impact	
+-----+-----+		
8. Vision	8. Vision	
Secure, reproducible	Formally verified, certifiable	
modules for critical	crypto architecture for critical	
sectors & public infra	sectors & global research	
+-----+-----+		